

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Basic Concepts

Basic Concepts

ENGLISH function	EXAMPLE Given the function $f(x) = 2x + 1$, find the value of $f(3)$.	中文 函数 已知函数 $f(x) = 2x + 1$, 求 $f(3)$ 的值。
ENGLISH variable	EXAMPLE In the equation $2x + 3 = 7$, x is the variable.	中文 变量 在方程 $2x + 3 = 7$ 中, x 是变量。
ENGLISH absolute value	EXAMPLE What is the range of the absolute value function $f(x) = x $?	中文 绝对值 绝对值函数 $f(x) = x $ 的值域是?

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Sets and Logic

Sets and Logic

ENGLISH set	EXAMPLE Which of the following statements about sets is correct?	中文 集合 下列关于集合的说法中，正确的是哪一项？
ENGLISH subset	EXAMPLE If $A \subseteq B$, then A is a subset of B	中文 子集 若 $A \subseteq B$, 则 A 是 B 的子集
ENGLISH union	EXAMPLE The set $A \cup B$ represents the union of A and B	中文 并集 集合 $A \cup B$ 表示 A 与 B 的并集
ENGLISH intersection	EXAMPLE The set $A \cap B$ represents the intersection of A and B	中文 交集 集合 $A \cap B$ 表示 A 与 B 的交集
ENGLISH complement	EXAMPLE Regarding the complement of set A in universal set U, which statement is incorrect?	中文 补集 关于全集 U 中集合 A 的补集，下列说法错误的是？
ENGLISH element	EXAMPLE If a is an element of set A, we write $a \in A$.	中文 元素 如果 a 是集合 A 的元素，记作 $a \in A$ 。
ENGLISH empty set	EXAMPLE A set containing no elements is called the empty set, denoted $\emptyset$.	中文 空集 不含任何元素的集合称为空集，记作 $\emptyset$ 。
ENGLISH universal set	EXAMPLE In a specific problem, the set containing all objects under study is called the universal set, denoted U.	中文 全集 在特定问题中，包含所有研究对象的集合称为全集，记作 U。
ENGLISH set notation	EXAMPLE Sets can be expressed using roster notation $\{1, 2, 3\}$ or set-builder notation $\{x \mid x > 0\}$.	中文 集合的表示法 集合可以用列举法 $\{1, 2, 3\}$ 或描述法 $\{x \mid x > 0\}$ 表示。

ENGLISH

difference

EXAMPLE

The difference of sets A and B is $A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$.

中文

差集

集合 A 与 B 的差集 $A - B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 。

ENGLISH

Venn diagram

EXAMPLE

Venn diagrams visually represent relationships between sets.

中文

韦恩图

用韦恩图可以直观地表示集合之间的关系。

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Algebra

Algebra

ENGLISH quadratic equation	EXAMPLE Solve the equation: $x^2 - 5x + 6 = 0$	中文 一元二次方程 解方程: $x^2 - 5x + 6 = 0$
ENGLISH slope	EXAMPLE The slope of the line $y = 2x + 1$ is 2.	中文 斜率 直线 $y = 2x + 1$ 的斜率是 2。
ENGLISH parabola	EXAMPLE The graph of the function $y = x^2$ is a parabola.	中文 抛物线 函数 $y = x^2$ 的图像是一条抛物线。
ENGLISH coefficient	EXAMPLE In the polynomial $3x^2 + 2x + 1$, 3 is the coefficient of x^2 .	中文 系数 在多项式 $3x^2 + 2x + 1$ 中, 3 是 x^2 的系数。
ENGLISH inequality	EXAMPLE Solve the inequality: $2x - 3 > 5$	中文 不等式 解不等式: $2x - 3 > 5$
ENGLISH sequence	EXAMPLE What is the general term formula of sequence $\{a_n\}$?	中文 数列 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式是什么?
ENGLISH general term formula	EXAMPLE Given the sum of the first n terms $S_n = n^2$, find the general term formula a_n	中文 通项公式 已知数列前 n 项和 $S_n = n^2$, 求通项公式 a_n
ENGLISH arithmetic sequence	EXAMPLE General term formula for arithmetic sequence: $a_n = a_1 + (n-1)d$	中文 等差数列 等差数列的通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d$
ENGLISH geometric sequence	EXAMPLE General term formula for geometric sequence: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$	中文 等比数列 等比数列的通项公式: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

ENGLISH matrix	EXAMPLE Find the product of matrix A and matrix B	中文 矩阵 求矩阵 A 和矩阵 B 的乘积
ENGLISH determinant	EXAMPLE Calculate the value of the determinant of a matrix	中文 行列式 计算矩阵的行列式的值
ENGLISH quadratic inequality	EXAMPLE Solve the quadratic inequality: $x^2 - 5x + 6 > 0$	中文 一元二次不等式 解一元二次不等式: $x^2 - 5x + 6 > 0$
ENGLISH solution set	EXAMPLE The solution set of inequality $x > 3$ is $\{x \mid x > 3\}$.	中文 解集 不等式 $x > 3$ 的解集是 $\{x \mid x > 3\}$ 。
ENGLISH discriminant	EXAMPLE The discriminant of quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is $\Delta = b^2 - 4ac$.	中文 判别式 二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的判别式是 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。
ENGLISH interval notation	EXAMPLE Open interval (a, b) represents $\{x \mid a < x < b\}$.	中文 区间表示法 开区间 (a, b) 表示 $\{x \mid a < x < b\}$ 。
ENGLISH rational inequality	EXAMPLE Solve the rational inequality: $(x + 1)/(x - 2) > 0$	中文 分式不等式 解分式不等式: $(x + 1)/(x - 2) > 0$
ENGLISH sign chart	EXAMPLE A sign chart helps determine where a function is positive or negative.	中文 符号表 使用符号表可以确定函数在各区间的正负性。
ENGLISH critical value	EXAMPLE In solving inequalities, critical values are points where the expression equals zero or is undefined.	中文 临界值 在解不等式时, 临界值是使表达式为零或无定义的点。
ENGLISH test point method	EXAMPLE Use the test point method to determine the sign of inequality in each interval.	中文 试点法 用试点法确定不等式各区间的符号。
ENGLISH transitive property	EXAMPLE If $a > b$ and $b > c$, then $a > c$ (transitive property).	中文 传递性 如果 $a > b$ 且 $b > c$, 则 $a > c$ (传递性)。

ENGLISH exponent	EXAMPLE In 2^3 , 3 is the exponent.	中文 指数 在 2^3 中, 3 是指数。
ENGLISH base	EXAMPLE In 2^3 , 2 is the base.	中文 底数 在 2^3 中, 2 是底数。
ENGLISH rational exponent	EXAMPLE $x^{(1/2)}$ represents the square root of x (rational exponent).	中文 有理指数 $x^{(1/2)}$ 表示 x 的平方根 (有理指数)。
ENGLISH radical form	EXAMPLE $\sqrt{x}$ is the radical form of $x^{(1/2)}$.	中文 根式形式 $\sqrt{x}$ 是 $x^{(1/2)}$ 的根式形式。
ENGLISH common difference	EXAMPLE In an arithmetic sequence, the difference between consecutive terms is called the common difference d .	中文 公差 等差数列中, 相邻两项的差称为公差 d 。
ENGLISH arithmetic mean	EXAMPLE If a, b, c form an arithmetic sequence, then b is the arithmetic mean of a and c .	中文 等差中项 如果 a, b, c 成等差数列, 则 b 是 a 和 c 的等差中项。
ENGLISH nth term formula	EXAMPLE The nth term formula for arithmetic sequence: $a_n = a_1 + (n-1)d$	中文 通项公式 等差数列的通项公式: $a_n = a_1 + (n-1)d$
ENGLISH arithmetic series	EXAMPLE Arithmetic series sum formula: $S_n = n(a_1 + a_n)/2$	中文 等差级数 等差级数求和公式: $S_n = n(a_1 + a_n)/2$
ENGLISH common ratio	EXAMPLE In a geometric sequence, the ratio between consecutive terms is called the common ratio q .	中文 公比 等比数列中, 相邻两项的比值称为公比 q 。
ENGLISH geometric mean	EXAMPLE If a, b, c form a geometric sequence, then $b^2 = ac$.	中文 等比中项 如果 a, b, c 成等比数列, 则 $b^2 = ac$ 。
ENGLISH geometric series	EXAMPLE Geometric series sum formula: $S_n = a_1(1 - q^n)/(1 - q)$, where $q \neq 1$.	中文 等比级数 等比级数求和公式: $S_n = a_1(1 - q^n)/(1 - q)$, 其中 $q \neq 1$ 。

ENGLISH

infinite geometric series

EXAMPLE

When $|q| < 1$, infinite geometric series converges to $S = a_1/(1 - q)$.

中文

无穷等比级数

当 $|q| < 1$ 时, 无穷等比级数收敛于 $S = a_1/(1 - q)$ 。

ENGLISH

complex number

EXAMPLE

General form of complex number: $z = a + bi$, where $i^2 = -1$.

中文

复数

复数的一般形式: $z = a + bi$, 其中 $i^2 = -1$ 。

ENGLISH

real part

EXAMPLE

For complex number $z = a + bi$, a is the real part.

中文

实部

对于复数 $z = a + bi$, a 是实部。

ENGLISH

imaginary part

EXAMPLE

For complex number $z = a + bi$, b is the imaginary part.

中文

虚部

对于复数 $z = a + bi$, b 是虚部。

ENGLISH

conjugate

EXAMPLE

The conjugate of complex number $z = a + bi$ is $\bar{z} = a - bi$.

中文

共轭复数

复数 $z = a + bi$ 的共轭复数是 $\bar{z} = a - bi$ 。

ENGLISH

modulus

EXAMPLE

The modulus of complex number $z = a + bi$ is $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

中文

模

复数 $z = a + bi$ 的模是 $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

ENGLISH

equation

EXAMPLE

Solve the equation: $2x + 3 = 7$

中文

方程

求解方程: $2x + 3 = 7$

ENGLISH

expression

EXAMPLE

Simplify the expression: $2x + 3x = 5x$

中文

表达式

化简表达式: $2x + 3x = 5x$

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Functions

Functions

ENGLISH domain	EXAMPLE The domain of the function $f(x) = 1/x$ is $x \neq 0$.	中文 定义域 函数 $f(x) = 1/x$ 的定义域是 $x \neq 0$ 。
ENGLISH range	EXAMPLE The range of the function $f(x) = x^2$ is $y \geq 0$.	中文 值域 函数 $f(x) = x^2$ 的值域是 $y \geq 0$ 。
ENGLISH monotonicity	EXAMPLE Determine the monotonicity of function $f(x) = x^3$ on $\mathbb{R}$	中文 单调性 判断函数 $f(x) = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上的单调性
ENGLISH parity (odd/even function)	EXAMPLE Determine the parity of function $f(x) = x^2$	中文 奇偶性 判断函数 $f(x) = x^2$ 的奇偶性
ENGLISH periodicity	EXAMPLE What is the periodicity of the trigonometric function $\sin(x)$?	中文 周期性 三角函数 $\sin(x)$ 的周期性是什么？
ENGLISH monotonically increasing	EXAMPLE Given that function $f(x)$ is monotonically increasing on interval $[1, 5]$, find the range of a	中文 单调递增 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[1, 5]$ 上单调递增，求 a 的取值范围
ENGLISH monotonically decreasing	EXAMPLE Function $f(x) = -x^2$ is monotonically decreasing when $x > 0$	中文 单调递减 函数 $f(x) = -x^2$ 在 $x > 0$ 时单调递减
ENGLISH inverse function	EXAMPLE If $f(x) = 2x + 1$, find the inverse function $f^{-1}(x)$	中文 反函数 若 $f(x) = 2x + 1$ ，求反函数 $f^{-1}(x)$
ENGLISH composite function	EXAMPLE Let $f(x) = x^2$ and $g(x) = 2x$, find the composite function $f(g(x))$	中文 复合函数 设 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = 2x$ ，求复合函数 $f(g(x))$
ENGLISH exponential function	EXAMPLE What is the range of the exponential function $f(x) = 2^x$?	中文 指数函数 指数函数 $f(x) = 2^x$ 的值域是多少？

ENGLISH logarithmic function	EXAMPLE What is the domain of the logarithmic function $f(x) = \log_2(x)$?	中文 对数函数 对数函数 $f(x) = \log_2(x)$ 的定义域是什么？
ENGLISH trigonometric function	EXAMPLE Which of the following properties of trigonometric functions is correct?	中文 三角函数 下列关于三角函数的性质，正确的是？
ENGLISH undefined point	EXAMPLE For function $f(x) = 1/x$, $x = 0$ is an undefined point.	中文 无定义点 对于函数 $f(x) = 1/x$, $x = 0$ 是无定义点。
ENGLISH power function	EXAMPLE The general form of a power function is $f(x) = x^n$.	中文 幂函数 幂函数的一般形式为 $f(x) = x^n$ 。
ENGLISH exponential growth	EXAMPLE Population increases in exponential growth.	中文 指数增长 人口以指数增长的方式增加。
ENGLISH exponential decay	EXAMPLE Radioactive substances follow exponential decay.	中文 指数衰减 放射性物质遵循指数衰减规律。
ENGLISH natural exponential	EXAMPLE The natural exponential function is $f(x) = e^x$, where $e \approx 2.718$.	中文 自然指数 自然指数函数是 $f(x) = e^x$, 其中 $e \approx 2.718$ 。
ENGLISH compound interest	EXAMPLE Compound interest formula: $A = P(1 + r)^n$	中文 复利 复利计算公式: $A = P(1 + r)^n$
ENGLISH natural logarithm	EXAMPLE Natural logarithm has base e , written as $\ln x$.	中文 自然对数 自然对数以 e 为底, 记作 $\ln x$ 。
ENGLISH common logarithm	EXAMPLE Common logarithm has base 10 , written as $\log x$.	中文 常用对数 常用对数以 10 为底, 记作 $\log x$ 。
ENGLISH logarithmic property	EXAMPLE $\log(ab) = \log a + \log b$ (logarithmic property)	中文 对数性质 $\log(ab) = \log a + \log b$ (对数性质)

ENGLISH

change of base formula

EXAMPLE

Change of base formula: $\log_a b = (\log b)/(\log a)$

中文

换底公式

换底公式: $\log_a b = (\log b)/(\log a)$

ENGLISH

sine

EXAMPLE

In a right triangle, $\sin \theta = \text{opposite/hypotenuse}$.

中文

正弦

在直角三角形中, $\sin \theta = \text{对边/斜边}$ 。

ENGLISH

cosine

EXAMPLE

In a right triangle, $\cos \theta = \text{adjacent/hypotenuse}$.

中文

余弦

在直角三角形中, $\cos \theta = \text{邻边/斜边}$ 。

ENGLISH

tangent

EXAMPLE

In a right triangle, $\tan \theta = \text{opposite/adjacent}$.

中文

正切

在直角三角形中, $\tan \theta = \text{对边/邻边}$ 。

ENGLISH

unit circle

EXAMPLE

The unit circle has radius 1 and is used to define trigonometric functions.

中文

单位圆

单位圆的半径为1, 用于定义三角函数。

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Geometry

Geometry

ENGLISH perpendicular	EXAMPLE Line AB is perpendicular to line CD.	中文 垂直 直线 AB 垂直于直线 CD。
ENGLISH circle	EXAMPLE The formula for the area of a circle: $A = \pi r^2$	中文 圆 求圆的面积公式: $A = \pi r^2$
ENGLISH theorem	EXAMPLE Pythagorean theorem: $a^2 + b^2 = c^2$	中文 定理 勾股定理: $a^2 + b^2 = c^2$
ENGLISH vector	EXAMPLE What is the magnitude of vector $a = (3, 4)$?	中文 向量 向量 $a = (3, 4)$ 的模长是多少?
ENGLISH ellipse	EXAMPLE What is the standard equation of an ellipse?	中文 椭圆 椭圆的标准方程是什么?
ENGLISH hyperbola	EXAMPLE What is the equation of the asymptotes of a hyperbola?	中文 双曲线 双曲线的渐近线方程是什么?
ENGLISH linear equation	EXAMPLE Point-slope form of linear equation: $y - y_1 = m(x - x_1)$	中文 直线方程 直线方程的点斜式: $y - y_1 = m(x - x_1)$
ENGLISH radius	EXAMPLE Standard equation of circle: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, where r is the radius.	中文 半径 圆的标准方程: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, 其中 r 是半径。
ENGLISH vertex	EXAMPLE The vertex of parabola $y = ax^2 + bx + c$ is at $(-b/2a, f(-b/2a))$.	中文 顶点 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 的顶点坐标为 $(-b/2a, f(-b/2a))$ 。

ENGLISH

focus

EXAMPLE

An ellipse has two foci satisfying $PF_1 + PF_2 = 2a$ (constant).

中文

焦点

椭圆有两个焦点，满足 $PF_1 + PF_2 = 2a$ (常数)。

ENGLISH

eccentricity

EXAMPLE

The eccentricity of ellipse is $e = c/a$, where $0 < e < 1$.

中文

离心率

椭圆的离心率 $e = c/a$ ，其中 $0 < e < 1$ 。

ENGLISH

magnitude

EXAMPLE

The magnitude of vector $a = (x, y)$ is $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

中文

模长

向量 $a = (x, y)$ 的模长是 $|a| = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

ENGLISH

dot product

EXAMPLE

Dot product of vectors: $a \cdot b = |a||b|\cos \theta$

中文

点积

向量点积: $a \cdot b = |a||b|\cos \theta$

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Calculus

Calculus

ENGLISH derivative	EXAMPLE Find the derivative of the function $y = x^2$.	中文 导数 求函数 $y = x^2$ 的导数。
ENGLISH integral	EXAMPLE Calculate the definite integral $\int_0^1 x \, dx$.	中文 积分 计算定积分 $\int_0^1 x \, dx$ 。
ENGLISH asymptote	EXAMPLE Find the asymptotes of function $f(x) = 1/x$	中文 渐近线 求函数 $f(x) = 1/x$ 的渐近线
ENGLISH limit	EXAMPLE Find the limit: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$	中文 极限 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$
ENGLISH instantaneous rate of change	EXAMPLE The derivative represents the instantaneous rate of change of a function at a point.	中文 瞬时变化率 导数表示函数在某一点的瞬时变化率。
ENGLISH tangent line	EXAMPLE The geometric meaning of derivative is the slope of the tangent line at a point on the curve.	中文 切线 导数的几何意义是曲线上某点处的切线斜率。
ENGLISH slope of tangent	EXAMPLE The derivative of $f(x)$ at $x = a$ equals the slope of the tangent.	中文 切线斜率 函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处的导数等于切线斜率。
ENGLISH limit definition	EXAMPLE Limit definition of derivative: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$	中文 极限定义 导数的极限定义: $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x)]/h$
ENGLISH critical point	EXAMPLE When $f'(x) = 0$ or $f'(x)$ does not exist, x is a critical point.	中文 临界点 当 $f'(x) = 0$ 或 $f'(x)$ 不存在时, x 是临界点。

ENGLISH

local maximum

EXAMPLE

If $f(a) \geq f(x)$ for all x near a , then $f(a)$ is a local maximum.

中文

局部最大值

如果 $f(a) \geq f(x)$ 对于 a 附近的所有 x 成立, 则 $f(a)$ 是局部最大值。

ENGLISH

local minimum

EXAMPLE

If $f(a) \leq f(x)$ for all x near a , then $f(a)$ is a local minimum.

中文

局部最小值

如果 $f(a) \leq f(x)$ 对于 a 附近的所有 x 成立, 则 $f(a)$ 是局部最小值。

ENGLISH

optimization problem

EXAMPLE

Derivatives can solve many optimization problems, such as finding maximum profit or minimum cost.

中文

最优化问题

利用导数可以解决许多最优化问题, 如求最大利润或最

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Probability

Probability

ENGLISH probability	EXAMPLE The probability of getting heads when flipping a coin is $1/2$.	中文 概率 抛硬币出现正面的概率是 $1/2$ 。
ENGLISH sample space	EXAMPLE The sample space for flipping a coin is $S = \{\text{heads}, \text{tails}\}$.	中文 样本空间 抛一枚硬币的样本空间是 $S = \{\text{正面}, \text{反面}\}$ 。
ENGLISH event	EXAMPLE In probability theory, an event is a subset of the sample space.	中文 事件 在概率论中，事件是样本空间的子集。
ENGLISH permutation	EXAMPLE Permutations of r items from n : $P(n,r) = n!/(n-r)!$	中文 排列 从 n 个不同元素中取 r 个的排列数: $P(n,r) = n!/(n-r)!$
ENGLISH combination	EXAMPLE Combinations of r items from n : $C(n,r) = n!/[r!(n-r)!]$	中文 组合 从 n 个不同元素中取 r 个的组合数: $C(n,r) = n!/[r!(n-r)!]$
ENGLISH factorial	EXAMPLE Factorial of 5: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$	中文 阶乘 5 的阶乘: $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
ENGLISH random variable	EXAMPLE Random variable X represents the outcome of a random experiment.	中文 随机变量 随机变量 X 表示随机实验的结果。

Mathematics Glossary

CSCA Exam Preparation 2025 - Statistics

Statistics

ENGLISH mean / average	EXAMPLE The mean of the sequence 2, 4, 6, 8 is 5.	中文 平均数 数列 2, 4, 6, 8 的平均数是 5。
ENGLISH variance	EXAMPLE Calculate the variance of the dataset	中文 方差 计算数据集的方差
ENGLISH standard deviation	EXAMPLE Standard deviation equals the square root of variance	中文 标准差 标准差等于方差的平方根
ENGLISH median	EXAMPLE The median of dataset {1, 3, 5, 7, 9} is 5.	中文 中位数 数据集 {1, 3, 5, 7, 9} 的中位数是 5。
ENGLISH mode	EXAMPLE The mode of dataset {1, 2, 2, 3, 4} is 2.	中文 众数 数据集 {1, 2, 2, 3, 4} 的众数是 2。
ENGLISH deviation	EXAMPLE Deviation is the difference between a data point and the mean.	中文 偏差 偏差是数据点与平均值之间的差异。
ENGLISH normal distribution	EXAMPLE The normal distribution curve is bell-shaped and symmetric about the mean.	中文 正态分布 正态分布的曲线呈钟形，关于均值对称。
ENGLISH bell curve	EXAMPLE The normal distribution graph is a bell curve.	中文 钟形曲线 正态分布图呈钟形曲线。